

Zadanie 1.

Niech $a, b, c > 0$. Określamy ciągi (a_n) , (b_n) i (c_n) rekurencyjnie, $a_0 = a$, $b_0 = b$, $c_0 = c$,

$$a_{n+1} = \frac{3}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} + \frac{1}{c_n}}, \quad b_{n+1} = \sqrt[3]{a_n b_n c_n}, \quad c_{n+1} = \frac{a_n + b_n + c_n}{3}, \quad n \geq 0.$$

Wykaż, że te trzy ciągi są zbieżne do tej samej granicy skończonej.

Rozwiązanie

Z indukcji matematycznej możemy wywnioskować, że $a_n \leq b_n \leq c_n$ dla $n \geq 1$, bo zarówno baza i krok indukcyjny wynikają z nierówności pomiędzy średnimi. Wszystkie średnie są pomiędzy minimalnym a maksymalnym argumentem, czyli $a_n \leq a_{n+1}$ oraz $c_{n+1} \leq c_n$, czyli ciągi a_n i c_n są odpowiednio rosnące i malejące. Oba są ograniczone, odpowiednio od góry przez c i od dołu przez a , więc oba mają granicę. Załóżmy nie wprost, że $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = C$ oraz że $A < C$. Wtedy dla każdego $\varepsilon > 0$ i dla n zachodzi $c_n - C < \varepsilon$, jednak wtedy

$$c_{n+1} = \frac{a_n + b_n + c_n}{3} < \frac{A + 2(C + \varepsilon)}{3} = \frac{A - C + 2\varepsilon}{3} + C$$

czyli $c_{n+1} < C$ dla $\varepsilon < \frac{C-A}{2}$, co jest sprzecznością. Zatem ciągi a_n i c_n mają tę samą granicę $A = C$ i z tw. o trzech ciągach ciąg b_n też zmierza do tej granicy.

Zadanie 2.

Obliczyć granice ciągów:

$$(a) \quad a_n = \sqrt[n]{3^n - 2^n} \quad [0,25 \text{ p.}]$$

$$(b) \quad b_n = \sqrt[n]{x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1}, \text{ gdzie } x > 0 \text{ jest ustalone.} \quad [0,25 \text{ p.}]$$

Dla jakich $x > 0$ ciąg z punktu (b) jest monotoniczny? [0,5 p.]

Rozwiązanie

(a) Mamy $3^{1-\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{3^{n-1}} < a_n < \sqrt[n]{3^n} = 3$. Dla $n \rightarrow \infty$ lewa strona zmierza do 3, więc z twierdzenia o trzech ciągach $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$.

(b) Rozważmy najpierw $x < 1$. Wtedy

$$1 < b_n = \sqrt[n]{\frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}} < (1 - x)^{-\frac{1}{n}}$$

Prawa strona zbiega do 1, więc z twierdzenia o trzech ciągach b_n też zbiega do 1. Wiemy też, że $b_0 = 1$ i $b_1 > 1$, więc w tym przypadku ciąg b_n nie jest monotoniczny. Gdy $x = 1$, to $b_n = \sqrt[n]{n}$. W skrypcie do wykładów jest dowód, że to zbiega do 1. Z takiego samego argumentu, jak w przypadku $x < 1$, możemy wywnioskować, że b_n nie jest monotoniczny.

Gdy $x > 1$ zachodzi

$$b_n = \frac{x \sqrt[n]{x - \frac{1}{x^n}}}{\sqrt[n]{x - 1}}$$

$\sqrt[n]{x - \frac{1}{x^n}}$ jest ograniczone od dołu przez 1 i od góry przez $\sqrt[n]{x}$, czyli zbiega do 1. $\sqrt[n]{x - 1}$ też zbiega do 1, więc b_n zbiega do x . Podobnie jak w pozostałych przypadkach, $b_0 = 0$, $b_1 = x + 1 > 1$, a dla n zachodzi $b_n < x + 1$, czyli ciąg nie jest monotoniczny.

Zadanie 3.

Niech $(a_n)_{n \geq 1}$, $(b_n)_{n \geq 1}$ będą ciągami liczb rzeczywistych. Przypuśćmy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$. Oblicz granicę ciągu

$$c_n = \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n}$$

Rozwiązanie

Obliczmy granicę dla parzystych n . Niech $n = 2m$. Oznaczmy $\alpha_n = a_n - A$, $\beta_n = b_n - B$. Zachodzi:

$$\begin{aligned} |c_n - AB| &= \left| \frac{1}{2m} \left(\sum_{k=1}^m a_{m+k} b_{m-k} - AB \right) + \frac{1}{2m} \left(\sum_{k=1}^m |a_{m-k} b_{m+k} - AB| \right) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2m} \left(\sum_{k=1}^m \alpha_{m+k} b_{m-k} + A \beta_{m-k} \right) + \frac{1}{2m} \left(\sum_{k=1}^m \beta_{m+k} a_{m-k} + B \alpha_{m-k} \right) \right| \end{aligned}$$

Z nierówności trójkąta to jest mniejsze lub równe

$$\frac{1}{2m} \left(\sum_{k=1}^m |\alpha_{m+k} b_{m-k}| + |\beta_{m+k} a_{m-k}| \right) + \frac{A}{2m} \left| \sum_{k=1}^m \beta_k \right| + \frac{B}{2m} \left| \sum_{k=1}^m \alpha_k \right| \quad (1)$$

Niech a_{sup} i b_{sup} to suprema danych ciągów. Dla dowolnego $\varepsilon > 0$ i dla m , pierwszy składnik (1) jest ograniczony od góry przez

$$\frac{1}{2m} \left(\sum_{k=1}^m |\varepsilon b_{sup}| + |\varepsilon a_{sup}| \right) = \frac{\varepsilon}{2} (a_{sup} + b_{sup})$$

Z warunku Cauchy'ego istnieje takie l , że dla każdego m zachodzi $\sum_{k=l}^m \beta_k < \varepsilon$. $\sum_{k=1}^l \beta_k$ jest stałe, więc dla m zachodzi $\frac{1}{2m} \left| \sum_{k=1}^m \beta_k \right| < 2\varepsilon$. Zatem (1) jest ograniczone od góry przez

$$\frac{9\varepsilon}{2} (a_{sup} + b_{sup})$$

Zatem $|c_n - AB|$ zbiega do 0, czyli AB jest granicą ciągu c_n . Dla nieparzystych n można przeprowadzić podobne rozumowanie.

Zadanie 4.

Obliczyć granice ciągów: Obliczyć granice ciągów:

$$(a) \quad a_n = \sqrt{4n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + n + 1} - n, \quad [0,25 \text{ p.}]$$

$$(b) \quad b_n = \frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+2} + \dots + \frac{n+n}{n^2+n} \quad [0,25 \text{ p.}]$$

$$(c) \quad \sqrt{c}, \sqrt{c + \sqrt{c}}, \sqrt{c + \sqrt{c + \sqrt{c}}}, \dots \text{ w zależności od parametru } c \geq 0. \quad [0,5 \text{ p.}]$$

Rozwiązanie

- (a) Najpierw lemat: Dla dowolnego stałego a zachodzi $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+a} - \sqrt{x} = 0$.
Dowód: $|\sqrt{x+a} - \sqrt{x}| < \sqrt{x+a+\frac{a^2}{4x}} - \sqrt{x} = \frac{a}{2\sqrt{x}}$. Dla ddd x prawa strona zbiega do 0, co kończy dowód lematu. Korzystamy z zasad arytmetyki dla granic:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\left(2n + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{16}} - \sqrt{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} - n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\left(2n + \frac{1}{4}\right)^2} - \sqrt{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2} - n = -\frac{1}{4}\end{aligned}$$

- (b) Wszystkie mianowniki są większe od n^2 i mniejsze lub równe $n(n+1)$. Korzystając z wzoru na sumę pierwszych n liczb naturalnych, mamy:

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n+1)} \left(n^2 + \frac{n(n+1)}{2} \right) \leq b_n \leq \frac{1}{n^2} \left(n^2 + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2n}$$

Zarówno lewa, jak i prawa strona zbiegają do $\frac{3}{2}$ w granicy, więc z tw. o trzech ciągach b_n też zbiega do $\frac{3}{2}$.

- (c) Niech $g = \frac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$ to dodatni pierwiastek wielomianu $x^2 = x + c$ i niech c_n ciąg określony wyrażeniem z treści. $c_n = \sqrt{c + c_{n-1}}$, więc zachodzi

$$(g - c_n)(g + c_n) = g^2 - c_n^2 = c + g - c - c_{n-1} = g - c_{n-1}$$

czyli

$$|g - c_n| = \frac{|g - c_{n-1}|}{g + c_n} < \frac{|g - c_{n-1}|}{g}$$

$g = \frac{1+\sqrt{1+4c}}{2} > \frac{1+\sqrt{1}}{2} = 1$, czyli $|g - c_n|$ zbiega do 0 w tempie wykładniczym, czyli g jest granicą ciągu c_n .

Zadanie 5.

Niech $a > 0$. Zbadaj zbieżność ciągu (a_n) zadanego rekurencyjnie wzorami

$$a_0 = a, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}, \quad n \geq 0.$$

Jeśli ciąg jest zbieżny, wyznacz jego granicę.

Rozwiązanie

Z definicji ciągu wiemy, że $a_n > 1$ dla $n \geq 1$. Pokażemy, że ciąg zbiega do złotej liczby, czyli dodatniej liczby spełniającej $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$. Zachodzi:

$$|\phi - a_{n+1}| = \left| 1 + \frac{1}{\phi} - 1 - \frac{1}{a_n} \right| = \frac{|\phi - a_n|}{\phi a_n} < \frac{|\phi - a_n|}{\phi a_n}$$

Zatem $|\phi - a_n|$ maleje wykładniczo, czyli zbiega do 0, czyli a_n zbiega do ϕ .

Zadanie 6.

Niech $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ będzie funkcją niemalejącą. Czy musi istnieć $a \in [0, 1]$, dla którego $f(a) = a$?

Rozwiązanie

Niech $X = \{a : f(a) > a\}$ i $x = \sup X$. Jeśli X jest pusty, to $f(0) \leq 0$, czyli $f(0) = 0$. Jeśli $x \in X$, to

$$f\left(\frac{f(x) + x}{2}\right) \geq f(x) > \frac{f(x) + x}{2}$$

co jest sprzeczne z założeniem, że $x = \sup X$, bo $\frac{f(x)+x}{2} > x$. Musi więc istnieć taki ciąg $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq X$, którego granicą jest x . Jeśli $f(x) < x$, to $f(x) < \frac{f(x)+x}{2} < x$, czyli dla ddd n zachodzi

$$f(x_n) > x_n > \frac{f(x) + x}{2} > f(x) \geq f(x_n)$$

co jest sprzecznością. Zatem musi zachodzić $f(x) = x$, czyli zawsze istnieje takie $a \in [0, 1]$, że $f(a) = a$.